

PROYECTO: REDUCCIÓN DE INTERFERENCIA TONAL EN SEÑALES DE VOZ

Metodología basada en Procesamiento Digital de Señales e Inteligencia Artificial

PROBLEMA A RESOLVER



Una señal de voz presenta una interferencia tonal estacionaria (≈ 389 Hz) que degrada su calidad.

Objetivo: identificar la frecuencia de la interferencia y reducirla al máximo, preservando la señal de voz.

ENFOQUE GENERAL



1. Analizar y comprender la señal



2. Diseñar filtros para eliminar la interferencia



3. Usar IA (DBSCAN) para localizar la frecuencia



4. Rediseñar filtros con la frecuencia detectada



5. Evaluar y comparar las soluciones



6. Seleccionar la mejor solución

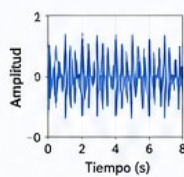
1

ANÁLISIS INICIAL DE LA SEÑAL

Se estudió la señal en tres representaciones para formular una hipótesis sobre la interferencia.

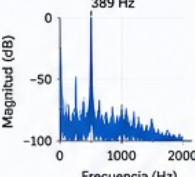
Tiempo

Componente periódica de amplitud constante



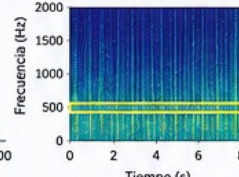
Frecuencia (FFT)

Pico prominente ≈ 389 Hz



Espectrograma

Componente horizontal constante ≈ 389 Hz



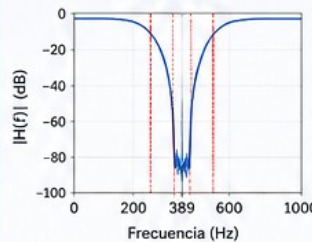
Hipótesis inicial: existe una interferencia tonal estacionaria alrededor de 389 Hz.

2

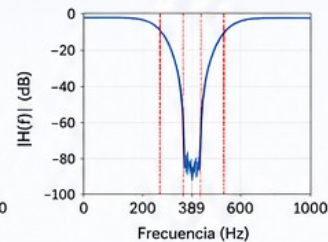
DISEÑO DE FILTROS PARA REDUCIR LA INTERFERENCIA

Con base en la hipótesis de 389 Hz, se diseñaron dos tipos de filtros rechaza-banda (ancho de banda: 100 Hz).

FIR con ventana de Blackman (orden 1000)



IIR Butterworth (orden 4)



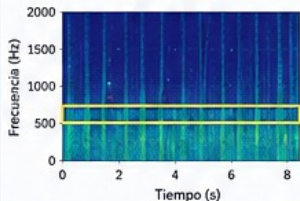
Ambos filtros fueron aplicados a la señal y evaluados.

3

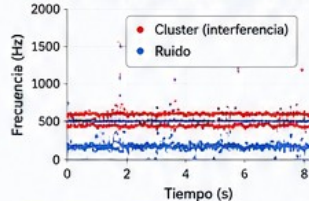
LOCALIZACIÓN AUTOMÁTICA CON DBSCAN

Se aplicó DBSCAN sobre el espectrograma para localizar automáticamente la frecuencia de la interferencia.

Espectrograma



Puntos espectrales agrupados



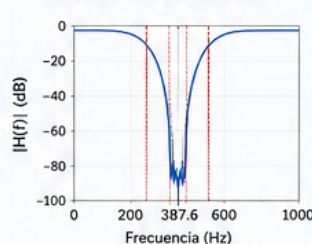
Resultado DBSCAN: 387.60 Hz
Comparación con medición manual: 389 Hz
Diferencia: 1.40 Hz | Error relativo: 0.36 %

4

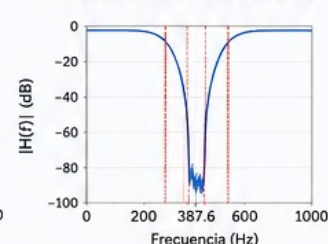
REDISEÑO DE FILTROS CON LA FRECUENCIA DE DBSCAN

Se rediseñaron los filtros usando 387.60 Hz como frecuencia central y se volvió a filtrar la señal.

FIR Blackman (con DBSCAN)



IIR Butterworth (con DBSCAN)



Se evaluaron las cuatro alternativas resultantes.

5

EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE SOLUCIONES

Se utilizó una máscara espectral para separar la energía de la interferencia y de la voz, y se definió el indicador R:

$$R = \frac{E_{\text{residual}} (\text{interferencia})}{E_{\text{voz}} (\text{señal conservada})}$$

Menor R $\rightarrow$ mejor desempeño

¿Qué mide R?



E_{residual} : energía que aún queda de la interferencia



E_{voz} : energía de la voz que se mantiene después del filtrado

R pequeño indica que se eliminó la interferencia sin perder la voz.

Resultados (menor R es mejor)

Solución	Diseño	Frecuencia central (Hz)	R (indicador)	Reducción vs. señal original
FIR Blackman con DBSCAN	FIR Blackman (orden 1000)	387.60	0.064119	78.04 %
FIR Blackman manual	FIR Blackman (orden 1000)	389.00	0.065608	77.48 %
IIR Butterworth manual	IIR Butterworth (orden 4)	389.00	0.076600	73.74 %
IIR Butterworth con DBSCAN	IIR Butterworth (orden 4)	387.60	0.076940	73.63 %

Se logró una reducción del 78.04 % de la interferencia respecto a la señal original.

6

SOLUCIÓN SELECCIONADA



SOLUCIÓN GANADORA:

FIR Blackman con DBSCAN

Frecuencia central: 387.60 Hz

R (indicador): 0.064119

Reducción de la interferencia: 78.04 %

¿Por qué fue seleccionada?

- ✓ Presentó el menor valor de R entre todas las alternativas.
- ✓ El uso de DBSCAN permitió una estimación automática precisa de la frecuencia (error relativo de 0.36 %).
- ✓ Se logra eliminar la interferencia preservando la señal de voz.
- ✓ Aunque la mejora frente al diseño manual es pequeña, demuestra que la IA aporta un ajuste más preciso y consistente.



IMPACTO

La combinación de procesamiento digital de señales e inteligencia artificial permitió diseñar, evaluar y seleccionar objetivamente la mejor solución para reducir la interferencia tonal en señales de voz, mejorando significativamente su calidad.

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS UTILIZADAS



Análisis en tiempo, frecuencia y espectrograma



Filtros FIR (ventana Blackman)



Filtros IIR (Butterworth)



DBSCAN (Inteligencia Artificial)



Máscara espectral y métricas de energía



Comparación objetiva y toma de decisiones

DATOS CLAVE DEL PROYECTO

- Señal de voz con interferencia tonal alrededor de 389 Hz.
- Ancho de banda de rechazo: 100 Hz.
- Evaluación basada en energía (R) y análisis espectral.
- Duración total de la señal: ~ 7.5 s.